

Manual Aeronáutico: Sistemas de Propulsión Ultrasónica y el Acelerador de Ariete (Edición Ampliada)

1. Introducción

La búsqueda incesante de mayores velocidades en la aviación ha catalizado innovaciones disruptivas en la propulsión. El reciente éxito de Estados Unidos en la prueba de un sistema de lanzamiento reutilizable sin cohetes, capaz de alcanzar Mach 4 dos veces en 90 minutos, marca un hito crucial en el desarrollo de tecnologías hipersónicas [1]. Este manual ampliado profundiza en la tecnología del acelerador de ariete de General Hypersonics, sus colaboradores, y explora en detalle la integración de estos sistemas en vehículos aéreos y diseños de pequeña escala para pruebas, incluyendo requisitos técnicos, planos conceptuales y consideraciones de diseño. El objetivo es proporcionar una guía exhaustiva para el desarrollo físico de sistemas similares.

2. General Hypersonics y su Tecnología RigLaunch™

2.1. Descripción de la Empresa y su Misión

HyperSciences, Inc., operando como **General Hypersonics**, es una empresa aeroespacial estadounidense con sede en Spokane, Washington. Bajo el liderazgo de su CEO, Mark Russell, la compañía se dedica a la creación de sistemas de lanzamiento reutilizables para aplicaciones de defensa, industriales, investigación científica y espacio comercial. Su misión es democratizar el acceso a pruebas de vuelo a alta velocidad, misiones suborbitales y futuras capacidades de lanzamiento espacial, ofreciendo soluciones escalables y de bajo costo desde plataformas terrestres y marítimas [2].

- **Sitio Web Corporativo:** <https://www.hypersciences.com>
- **División Aeroespacial:** <https://generalhypersonics.com>

2.2. El Acelerador de Ariete (Ram Accelerator) y el Motor HyperCore

La piedra angular de la tecnología de General Hypersonics es el **Acelerador de Ariete**, un sistema de propulsión en tubo que prescinde de cohetes de primera etapa. Este sistema funciona esencialmente como un motor ramjet confinado, donde un proyectil es acelerado a través de un tubo que contiene una mezcla de gases combustibles (típicamente hidrógeno

limpio y aire). La combustión es iniciada por la onda de choque generada por el proyectil, impulsándolo a velocidades hipersónicas [2, 3].

El motor **HyperCore** es el corazón de esta tecnología, integrando aprendizaje automático, guía láser y robótica para controlar la precisión y velocidad del lanzamiento. Esta combinación permite un control sin precedentes sobre el proceso de aceleración [4].

Ventajas Clave del Acelerador de Ariete:

- **Reutilización y Alta Cadencia:** Diseñado para múltiples lanzamientos rápidos, reduciendo costos y acelerando el desarrollo tecnológico [1].
- **Bajo Costo Operacional:** Elimina la necesidad de costosos cohetes de primera etapa y utiliza combustibles limpios, lo que se traduce en operaciones más económicas y sostenibles [2].
- **Escalabilidad:** Adaptable a diferentes tamaños de carga útil, con capacidad para calibrar la velocidad y las cargas G [2].
- **Flexibilidad de Operación:** Puede desplegarse desde instalaciones fijas o móviles, tanto en tierra como en el mar [2].

2.3. Aplicaciones y Hitos

El sistema **RigLaunch™** de General Hypersonics está diseñado para lanzamientos suborbitales de bajo costo y alta frecuencia, con aplicaciones que incluyen pruebas pre-orbitales, investigación meteorológica, misiones científicas, proyectos comerciales y operaciones de defensa [2].

Un logro reciente y fundamental fue la demostración de dos lanzamientos a Mach 4+ desde el mismo sistema reutilizable en aproximadamente 90 minutos, bajo un contrato SBIR Fase II con el Departamento de Defensa de EE. UU. [1]. La compañía también ha sido seleccionada como adjudicataria principal en el contrato SHIELD IDIQ de la Agencia de Defensa de Misiles (MDA) y ha colaborado con la NASA en pruebas de lanzamiento vertical [2].

2.4. Colaboradores y Asociaciones

General Hypersonics mantiene colaboraciones estratégicas con entidades gubernamentales y privadas [4]:

- **Departamento de Defensa (DoD):** Apoyo a través de contratos SBIR para el desarrollo de tecnologías hipersónicas [1, 2].
- **Agencia de Defensa de Misiles (MDA):** Participación en el contrato SHIELD IDIQ para la defensa contra amenazas hipersónicas [2].

- **NASA:** Colaboración en pruebas de lanzamiento vertical para futuras aplicaciones espaciales [2].
- **Pipeline2Space, Inc.:** Empresa hermana y socio clave en el desarrollo e implementación del sistema RigLaunch™ [2].
- **Shell:** Colaboración en aplicaciones industriales, como la perforación [4].

3. Principios Técnicos del Acelerador de Ariete

El acelerador de ariete se basa en la detonación o deflagración de una mezcla combustible detrás de un proyectil que actúa como un pistón. Este proceso genera una onda de choque que comprime la mezcla de gases, provocando su ignición y propulsando el proyectil a velocidades extremas [3].

3.1. Arquitectura del Sistema (Basado en Patente US20140260930A1)

La patente US20140260930A1 [3] describe un sistema de acelerador de ariete que incluye:

- **Tubo de Lanzamiento:** Compuesto por múltiples secciones, cada una configurada para contener una o más mezclas de gases combustibles. Esto permite optimizar la aceleración a lo largo del tubo mediante la variación de la composición del propelente [3, 5].
- **Proyectil:** Diseñado para interactuar con la mezcla de gases y la onda de choque, actuando como un pistón. La geometría del proyectil es crucial para la eficiencia de la combustión y la estabilidad dentro del tubo [3, 6].
- **Mecanismo de Impulso (Boost Mechanism):** Un sistema inicial que inyecta el proyectil en el tubo a una velocidad mínima necesaria para iniciar el efecto ramjet. Esto puede incluir un pequeño cohete sólido o un sistema de gas a alta presión [3, 7].
- **Sistema de Control:** Para la inyección precisa de gases y la gestión de la combustión.

Un diagrama conceptual del sistema se puede visualizar en la patente [3], que muestra la disposición del acelerador de ariete y el proyectil. (Ver imagen guardada:

`/home/ubuntu/images/ram_accelerator_diagram_1.webp`)

3.2. Termodinámica y Dinámica de Fluidos

La operación del acelerador de ariete implica fenómenos complejos de termodinámica de la combustión y dinámica de fluidos. La comprensión de estos principios es vital para el diseño:

- **Ondas de Choque:** La interacción del proyectil con la mezcla de gases genera ondas de choque que comprimen y calientan el propelente, llevándolo a la ignición.

- **Combustión:** La eficiencia de la combustión depende de la mezcla estequiométrica de los gases y de la velocidad del proyectil. Se busca una combustión sostenida y controlada para maximizar el impulso.
- **Flujo Transónico y Supersónico:** El proyectil atraviesa regímenes de flujo transónico y supersónico dentro del tubo, lo que requiere un diseño aerodinámico cuidadoso para evitar el desprendimiento de la capa límite y la inestabilidad [8].

4. Integración del Sistema en Vehículos Aéreos y Diseños de Pequeña Escala

La integración de la tecnología del acelerador de ariete en vehículos aéreos, especialmente en diseños de pequeña escala como UAVs o prototipos de laboratorio, presenta desafíos y oportunidades únicas.

4.1. Requisitos de Diseño para Vehículos Aéreos (UAVs/Prototipos)

Para integrar un sistema de propulsión basado en acelerador de ariete en un vehículo aéreo, se deben considerar los siguientes requisitos:

- **Miniaturización:** El tamaño y peso del sistema deben ser drásticamente reducidos para adaptarse a UAVs. Esto implica el desarrollo de cámaras de combustión compactas y sistemas de inyección de combustible miniaturizados [9].
- **Transición de Vuelo:** Uno de los mayores desafíos es la transición del proyectil desde el entorno confinado del tubo de lanzamiento al vuelo libre. Esto requiere un diseño aerodinámico del proyectil que garantice la estabilidad y el control una vez fuera del tubo. Los diseños tipo

3.2. Consideraciones de Diseño para Vehículos Aéreos Pequeños

La integración del sistema de acelerador de ariete en vehículos aéreos pequeños, como UAVs o prototipos a escala, presenta desafíos y oportunidades únicas. Los requisitos clave incluyen:

- **Miniaturización de Componentes:** Reducir el tamaño y peso de la cámara de combustión, el sistema de inyección de combustible y el sistema de encendido.
- **Gestión Térmica:** Las altas temperaturas generadas por la combustión supersónica requieren materiales avanzados y sistemas de refrigeración eficientes para evitar el sobrecalentamiento de la estructura del vehículo.
- **Control de Vuelo:** Desarrollar sistemas de control de vuelo adaptados a las características aerodinámicas y de propulsión de un vehículo con acelerador de ariete, especialmente durante las transiciones de velocidad.

- **Integración Estructural:** El diseño del vehículo debe ser capaz de soportar las fuerzas de aceleración y las presiones internas generadas por el sistema de propulsión.
- **Suministro de Combustible:** Asegurar un suministro de combustible adecuado y estable a altas velocidades y presiones.

3.3. Requisitos para Pruebas y Prototipos

Para el desarrollo y prueba de sistemas de acelerador de ariete en pequeña escala, se deben considerar los siguientes requisitos:

- **Bancos de Pruebas:** Establecer bancos de pruebas especializados capaces de simular las condiciones de vuelo hipersónico, incluyendo túneles de viento de alta entalpía y cámaras de combustión a escala.
- **Instrumentación Avanzada:** Utilizar instrumentación de alta velocidad para medir la presión, temperatura, velocidad y composición de los gases de combustión en tiempo real.
- **Seguridad:** Implementar protocolos de seguridad rigurosos debido a la naturaleza de alta energía de la propulsión hipersónica.
- **Modelado y Simulación:** Emplear herramientas de dinámica de fluidos computacional (CFD) y simulación numérica para predecir el rendimiento y optimizar el diseño antes de las pruebas físicas.

4. Enlaces y Recursos Adicionales

A continuación, se presentan enlaces a recursos adicionales que proporcionan información detallada sobre la tecnología de aceleradores de ariete y la propulsión hipersónica:

- **Patente de HyperSciences (Ram Accelerator):** <https://patents.google.com/patent/US20140260930A1/en>
- **Sitio Web de General Hypersonics:** <https://generalhypersonics.com/>
- **Página de RigLaunch de General Hypersonics:** <https://generalhypersonics.com/riglaunch>
- **Preguntas Frecuentes de HyperSciences:** <https://www.hypersciences.com/faqs/>
- **Artículo sobre Vehículos Hipersónicos (Emerald Insight):** <https://www.emerald.com/aeat/article/90/2/471/48742>

5. Conclusión

El acelerador de ariete representa una prometedora tecnología para la propulsión hipersónica, ofreciendo la capacidad de alcanzar velocidades Mach 4 y superiores sin la necesidad de

cohetes tradicionales. La investigación y el desarrollo continuo en este campo son cruciales para la próxima generación de vehículos aéreos de alta velocidad, tanto para aplicaciones militares como civiles. La integración exitosa en vehículos aéreos pequeños requerirá una cuidadosa consideración de la miniaturización, la gestión térmica, el control de vuelo y la integración estructural, respaldada por rigurosas pruebas y simulaciones.